ICS 35.240
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 44272—2024

信息技术　开源　开源许可证框架

Information technology—Open source—Open source license framework

2024-08-23 发布　　2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 3
5　框架 …… 3
6　基本信息 …… 4
7　序言 …… 5
8　条款与条件 …… 5
8.1　定义 …… 5
8.2　授权范围 …… 5
8.3　授权条件 …… 6
8.4　违约与授权终止 …… 6
8.5　免责声明 …… 7
8.6　准据法与规范语言 …… 7
8.7　版本说明与次级许可证 …… 7
9　使用说明 …… 7
10　许可证兼容性 …… 8
10.1　开源许可证兼容性定义 …… 8
10.2　开源许可证兼容性场景 …… 8
10.3　开源许可证兼容性判定条件 …… 8
附录A（资料性）　木兰宽松许可证，第2版 …… 10
附录B（资料性）　木兰公共许可证，第2版 …… 13
附录C（资料性）　常见开源许可证术语中英文对照 …… 18
附录D（资料性）　关于本文件引用的开源许可证SPDX短标识符 …… 20
附录E（资料性）　常见开源许可证间兼容示例 …… 21
参考文献 …… 23

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAT/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：北京大学、中国电子技术标准化研究院、中国科学院软件研究所、开放原子开源基金会、深圳赛西信息技术有限公司、东软集团股份有限公司、武汉烽火集成信息技术有限公司、北京大数据先进技术研究院、浪潮电子信息产业股份有限公司、浙江九州云信息科技有限公司、浪潮云信息技术股份公司、中移系统集成有限公司、中移(苏州)软件技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司、中国移动通信研究院、中国人民解放军国防科技大学、北京华胜天成科技股份有限公司、国家应用软件产品质量检验检测中心、麒麟软件有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、苏州棱镜七彩信息科技有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司。

本文件主要起草人：周明辉、杨丽蕴、吴欣、李成双、朱家鑫、于秀明、冯冠霖、王荷舒、吕雪、赵赫、吴江、郭长国、刘敬民、张百林、王旭、章津楠、黄先芝、钱岭、余跃、马红伟、刘伟、金铸、田康、王静、梁大功、郁志强、李智琪、于昕、梁钢、任凤丽、鞠东颖、王溪、李震宁、郭智慧、杨静、肖丁、王佩龙、亓开元、但吉兵。

信息技术　开源　开源许可证框架

1　范围

本文件给出了开源许可证的内容框架，规定了基本信息构成、序言构成、条款与条件构成、使用说明构成和许可证兼容性。

本文件适用于指导开源许可证的编制及使用。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

软件　software

信息处理系统的全部或部分程序、流程、规则和相关文档。

注 1：软件是一种知识产物 与记录它的媒体无关。

注 2：软件等作品一经创作完成，即受著作权保护，并可能包含受专利权、商标权保护的内容。

[来源：GB/T 5271.1—2000，01.01.08，有修改]

3.2

开源　open source

一种对软硬件、数据与信息等采用的开放共享模式，允许用户对其自由使用、修改、复制或分发。

3.3

开源许可证　open source license

一种具有法律效力的格式合同，定义用户自由使用、修改、复制或分发开源许可作品的权利和义务。

注 1：通过设计、使用、遵循特定的开源许可证，权利人将其作品向公众开放，以期合法地进行共享、共建。

注 2：按照衍生作品的再授权方式，开源许可证主要分为两类：宽松型(permissive)开源许可证，该类许可证授权的作品对其衍生作品所采用的许可证(甚至商业许可证)不做限定；著佐权型(copyleft)开源许可证，该类许可证授权的作品对分发其衍生作品所采用的许可证，通常限定为其相同或兼容许可证。

3.4

著作权　copyright

版权

著作权人对其作品依法享有的权利。

[来源：GB/T 21374—2008，3.4.1]

3.5

著佐权　copyleft

著作权人授予用户自由使用、修改、复制或分发许可作品的权利，同时要求用户对修改许可作品后产生的衍生作品采用同等授权的授权方式。

注："著作权"(Copyright)通常被用来限制他人任意使用创作物的自由，自由软件运动提出了"著佐权"

(Copyleft),它是一种利用著作权体制来保护这种自由的授权方式。

3.6

专利　patent

专利权所保护的技术方案或设计,包括发明、实用新型和外观设计。

注:在特定情形下,专利也作为专利权的简称。

[来源:GB/T 21374—2008,3.2.1]

3.7

商标　trademark

任何能够将个人、单位或者其他组织的商品或服务与他人的商品或服务区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合。

[来源:GB/T 21374—2008,3.3.1]

3.8

作品　works

在文学、艺术和科学领域内创作的具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

[来源:GB/T 21374—2008,3.4.4]

3.9

许可作品　licensed work

根据开源许可证进行开源授权的计算机软件或其他作品。

注 1:开源许可证授权的计算机软件也称开源软件(OSS)。

注 2:“其他作品”包括但不限于文字作品、图形作品等受著作权保护的作品。

3.10

衍生作品　derivative work

基于许可作品二次创作的作品。

注:包括对全部或部分“许可作品”进行修改、重写、翻译、注释、组合或与之链接(包括动态链接或静态链接)而形成的作品。

3.11

贡献者　contributor

创作或参与创作许可作品或衍生作品的自然人、法人或其他组织。

注:在开源许可证中也会使用“许可人(licensor)”“版权持有人(copyright holder)”“作者(author)”等称谓指代贡献者及相关权利人。

3.12

许可方　licensor

根据开源许可证授予用户权利的自然人、法人或其他组织。

3.13

用户　user

行使开源许可证所授予的权利(包括但不限于使用、复制、修改或分发许可作品或其衍生作品)的自然人、法人或其他组织。

注:在开源许可证中也会使用“您(You)”“接收者(recipient)”或“被许可方(Licensee)”进行指代,在附录 A 和附录 B 的许可证实例中称为“您”及“接收者”。

3.14

分发　distribute

向用户提供许可作品或其衍生作品副本的行为。

注:此处“分发”的定义仅限于本文件。在开源许可证中也可根据实际情况重新定义“分发(distribute/distribution)”的范畴,如附录 B 的许可证实例中的“分发”。

3.15

准据法　lexcausae

经冲突规范指定援用来调整涉外民事法律关系双方当事人权利与义务的特定国家的法律。

注：特定的许可证中约定了准据法条款，其主要用于许可证的解释和争议解决。

3.16

次级许可证　secondary license

通常在开源许可证中指定的、允许其许可作品的衍生作品在特定情况下使用的其他许可证。

注：特定的开源许可证将允许许可作品与其次级许可证授权的作品进行组合，且组合作品遵循该次级许可证的约束。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GPL：通用公共许可证（General Public License）

OSD：开源定义（Open Source Definition）

OSI：开源促进会（Open Source Initiative）

OSS：开源软件（Open Source Software）

SPDX：软件包数据交换（Software Package Data Exchange）

5　框架

开源许可证的内容框架包括必备内容和可选内容，见图1。通过调整设置许可证包含的内容，可形成非著佐权型许可证（见附录A）和著佐权型许可证（见附录B），常见开源许可证术语的中英文对照见附录D。

a）　必备内容：包括许可证名称及版本号（如有）、版权许可、免责声明。

b）　可选内容：包括序言、定义、授权条件、违约与授权终止、准据法与规范语言、版本与次级许可证、使用说明等其他内容。

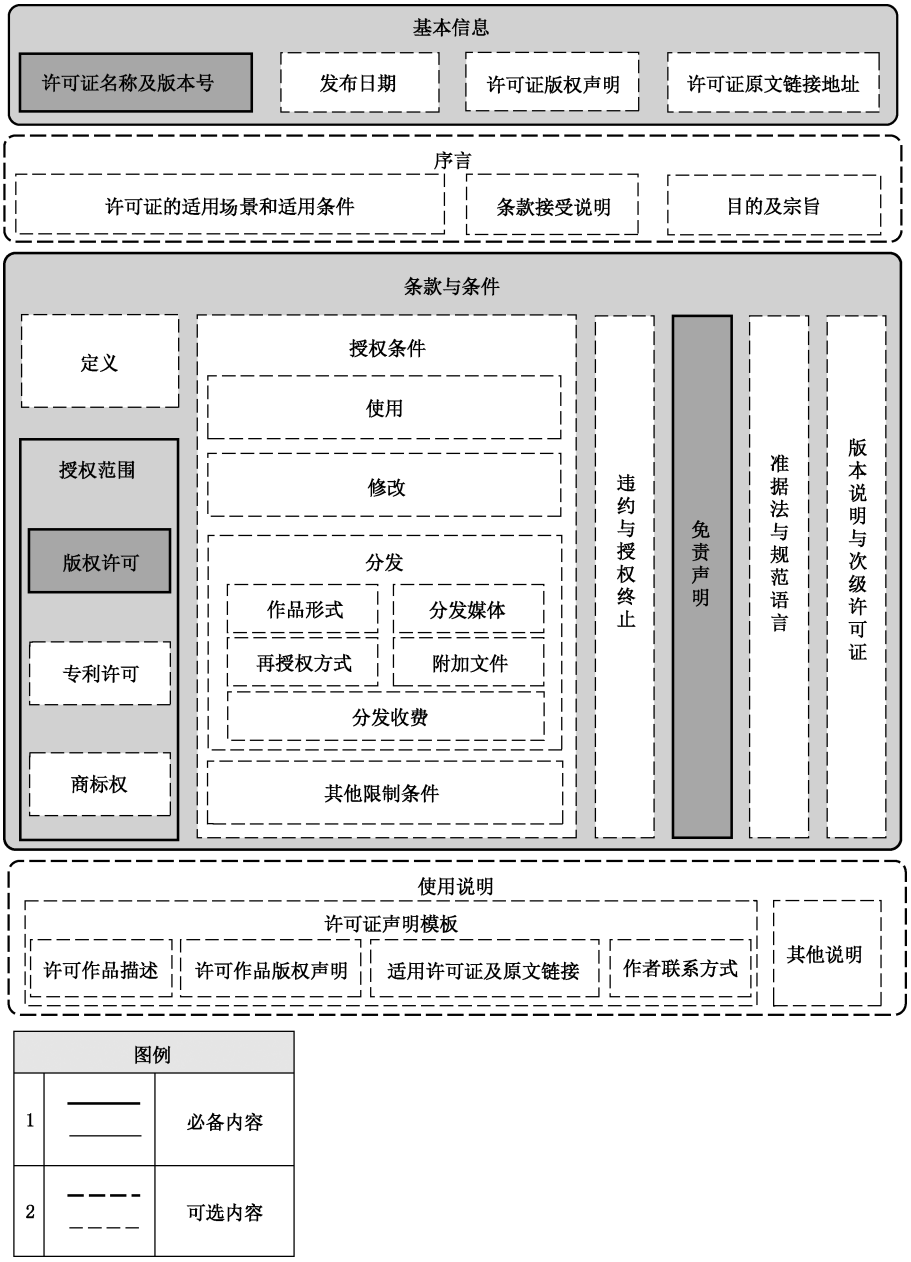


图 1　开源许可证框架

6　基本信息

基本信息内容：

a）　应包含许可证名称及版本号(如有)；

b）　宜包含许可证发布日期；

c）　宜包含许可证版权声明；

d）　宜包含许可证原文链接地址。

7 序言

序言可包含：

a） 许可证的适用场景和适用条件；

示例 1：GPL-3.0 序言中提及 GPL 是一种用于软件或其他作品的自由互惠许可证。本文件中引用的开源许可证 SPDX 短标识符见附录 C。

b） 条款接受说明；

示例 2：APL-1.0 中提及任何使用、复制、修改和分发许可作品的行为，视为接受本许可证的条款。

c） 目的及宗旨。

示例 3：GPL-3.0 序言中提及本 GNU 通用公共许可协议设计用于确保用户享有分发自由软件的自由（用户可为此服务收费），确保用户可在需要的时候获得这些软件的源码，确保用户可修改这些软件或者在新的自由软件中复用其中某些片段，并且确保用户在这方面享有知情权。

8 条款与条件

8.1 定义

定义是为准确界定许可证内容，需要对许可证条款中所使用的特定术语进行专门定义说明。

8.2 授权范围

授权范围是贡献者就许可作品授予用户的版权、专利权、商标权等权利范围进行声明。

a） 授权范围应包含版权许可。

示例 1：Apache-2.0 明确授予版权，在满足许可证条款的前提下，每个贡献者授予用户永久性的、全球性的、非独占的、免费的、免版权税的、不可撤销的版权许可，用于复制、创作衍生作品、公开展示，公开演示，再授权、以源形式或可执行形式分发许可作品及其衍生作品。

b） 授权范围可包含专利权许可。

专利权人可通过许可证中的专利授权条款授予用户免费的专利许可，也可不提供免费的专利许可。对于通过专利授权条款明确提供免费的专利许可的场景，通常也仅限于用户在满足许可证条款的前提下，专利权人免费授予用户其所拥有的与许可作品相关的专利权，不包括因用户修改、集成等方式而导致可能侵犯的专利权人所拥有的其他专利权。对于不提供免费的专利许可的场景，许可证将不会提及专利许可（该场景主要出现在早期的开源许可证中），或者明确排除免费专利许可（该场景较为少见）。

示例 2：Apache-2.0 明确授予专利权；GPL-2.0 未提及授予专利权；BSD-3-Clause-Clear 明确排除专利许可。

注 1：发明和实用专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，实施其专利（为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品）视为侵犯其专利权。

注 2：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，实施其专利（为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品）视为侵犯其专利权。

c） 授权范围宜包含商标权的说明。

开源许可证可明确对商标权的限制（即不授予商标权），或禁止借商标权人的名义进行广告或宣传；开源许可证也可能不提及商标权，但原则上不对商标权默示许可，如需使用许可作品中出现的商标，应额外获得商标权人的许可。因此，对于许可作品运行界面等呈现的商标，在未获得商标许可前，建议用户予以移除。建议在开源许可证或其他声明通知中明确对商标权的说明，避免用户误用。

示例 3：MulanPSL-2.0 明确声明无商标许可；MIT 未提及商标权。

8.3 授权条件

授权条件是指用户获得许可作品中相关权利的前提条件，包括用户在使用、修改、复制或分发许可作品或其衍生作品时遵守的行为规范和其他限制条件。

a) 授权条件可包含使用条件。

开源许可证通常不对使用的主体、领域等进行限制（见 OSI 的开源定义 OSD）；开源应用中，一些开源厂商对于特定场景的使用条件（包括但不限于商业使用、网络服务等）要求履行相关义务。

示例 1：AGPL-3.0 要求用户使用许可作品或其衍生作品为第三方提供在线服务，应满足其源码在 AGPL-3.0 下可用；MongoDB 使用 SSPL-1.0（非 OSI 认证）进行授权，SSPL-1.0 要求用户使用许可作品或其衍生作品为第三方提供在线服务（包括但不限于使第三方能够通过计算机网络远程与许可作品或其衍生作品进行交互，提供服务的价值完全或主要来自许可作品或其衍生作品的价值，或为第三方提供以实现许可作品或其衍生作品主要目的的服务等），应当根据 SSPL-1.0 的条款，通过网络下载免费向所有人提供源代码。

b) 授权条件可包含修改条件。

开源许可证通常不对个人使用或内部使用中的修改进行限制；对于修改的提交或分发可要求履行相关义务。

示例 2：Apache-2.0 要求任何被修改的文件都带有明显的声明，说明修改该文件的作者；Ruby 要求用户对许可作品的修改，需允许许可作品的作者将该修改进行合并，或者重命名修改后的衍生作品。

c) 授权条件可包含分发条件。

开源许可证可对作品形式、分发媒体、再授权方式、附加的文件、分发收费等内容的分发条件进行说明。其中，作品形式主要包括源代码形式和可执行形式；分发媒体是指提供传输、下载许可作品或其衍生作品的中间媒体，包括但不限于网络传输、物理设备（CD、磁盘等传统媒体）、嵌入物理设备、访问权限或密钥等；再授权方式是指分发衍生作品的授权方式（开源授权或专有授权），至少允许它们在原始许可证的相同条款下分发；附加的文件可包括许可证副本、版权声明、修改声明、免责声明或其他声明等；分发收费是指传输许可作品副本或其衍生作品时所产生的必要费用以及许可方自行提供担保或服务支持的其他收费。

示例 3：MulanPubL-2.0 要求分发许可作品或衍生作品的任何形式，都应在该许可证下提供其源代码形式，附加许可证副本，并保留许可作品中的版权、商标、专利及免责声明；GPL-2.0 中允许用户对转让许可作品副本的实际行为收取费用，并且可选择提供保修保护以获得收益。

d) 授权条件可附加其他限制条件。

许可作品可在当前采用的开源许可证基础上新增的其他限制条款。

示例 4：Apache-2.0 with Commons Clausel.0 的 Commons Clausel.0 声明不授予用户销售许可作品的权利。

示例 5：GPL-3.0 第 7 条的可附加条款（Additional Terms）。

8.4 违约与授权终止

违约与授权终止是对开源许可证授权终止条件进行说明。

a) 可包含违约终止条件。

对于用户违反许可证条款的行为，可对其终止许可证中的授权（该场景较为常见），也可给与一定的补救机会（该场景较为少见）。

示例 1：GPL-3.0 对于首次违反者，在收到权利人的违反通知后 30 天内能够自行补救的，可恢复其在许可证下的授权。

b) 可包含侵权诉讼终止条件。

可根据需要对违反提供免费版权许可、专利许可的行为进行终止或限制。

示例 2：Apache-2.0 要求被授权人不得就该许可作品涉及的贡献发起专利诉讼，否则被授权人在该许可作品下通过 Apache-2.0 获得的专利授权将被终止。

c) 可包含下游用户的授权不被终止的说明。

示例 3：GPL-3.0 中规定对于某一用户的授权终止，只要其下游用户满足许可证的相关规定，该下游用户的授权不会被终止。

8.5 免责声明

免责声明是贡献者不提供担保的声明。开源许可证应包含免责声明。

示例：除非相关法律要求或者以书面形式达成一致，贡献者就其许可作品声明为“按原样提供”(ASIS)，不提供任何保证和担保，也不对用户因使用其许可作品承担任何赔偿责任。

8.6 准据法与规范语言

准据法与规范语言是为了处理许可证的解释和争议问题，对许可证对应的准据法和采用的语言版本进行说明。

a) 可包含准据法。

开源许可证适用范围默认为全球，故通常刻意缺省准据法约定，以不约定为常态，以约定为个例。

示例 1：CECILL-2.1 指定法国法律为其准据法。

b) 可包含规范语言。

开源许可证可能采用多种语言，可规定一种语言作为规范语言，为争议解读提供标准。

示例 2：MulanPSL-2.0 中声明如果中英文版本存在任何冲突不一致，以中文版为准。

8.7 版本说明与次级许可证

版本说明与次级许可证是开源许可证对于后续可能发布的更多版本及现有的其他开源许可证的兼容性进行说明，以便用户可在后续版本或次级许可证下分发许可作品和衍生作品。

a) 可包含版本说明。

许可证版本的不确定性可能会给贡献者和用户带来预期之外的结果，因此建议为许可作品选择确定的许可证版本。

b) 可包含次级许可证。

示例：MPL-2.0 包含次级许可证 GPL-2.0(+)、LGPL-2.1(+)、AGPL-3.0(+)，当许可作品与次级许可证授权的作品组合成更大作品时，可根据该次级许可证对组合作品进行授权，组合作品中原 MPL-2.0 授权的文件变更为 MPL-2.0 和其次级许可证的双重授权。

9 使用说明

开源许可证宜在条款与条件后附加使用说明，为使用者正确、规范地使用开源许可证提供指引。许可证文件通常 LICENSE 命名，放置于作品根目录下。

a) 使用说明宜包含许可证声明模板。

许可证声明模板包括但不限于许可作品描述、许可作品版权声明、适用许可证及其原文链接、作者联系方式等。其中，许可作品描述，包括但不限于许可作品的名称和作用简介；许可作品版权声明，包括但不限于原始开发者及后续贡献者的版权声明；作者联系方式，包括但不限于作者的邮箱等。在实际应用中，许可声明宜放置于每个文件的头部。

b) 使用说明可包含其他说明。

包括但不限于对许可证文件的命名、许可证放置位置的说明等。

10 许可证兼容性

10.1 开源许可证兼容性定义

开源许可证兼容性是指开源许可证使其授权下的作品与其他开源许可证授权的作品(无论是否经过修改)进行组合(包括但不限于通过接口文件等方式进行链接)后合法地形成衍生作品,并合法地进行再分发的一种能力。需要注意的是,通常说的许可证兼容是有方向的,许可证 A 授权的作品与许可证 B 授权的作品组合后,所产生的衍生作品可使用许可证 B 进行分发,则认为 A 可兼容 B——但反之不一定成立。常见开源许可证间兼容性示例见附录 E。

10.2 开源许可证兼容性场景

当组合不同开源许可证授权的作品或变更某一开源项目许可证时,需要对开源许可证的兼容性进行判定:任何集成或衍生项目的许可证满足所复用的开源组件许可证或原项目许可证的要求。常见的兼容性场景有:

a) 次级兼容。开源许可证 A 授权的作品(无论是否经过修改)与开源许可证 B 授权的作品组合,所产生的衍生作品整体可合法地使用开源许可证 B 重新授权时,则认为开源许可证 A 次级兼容开源许可证 B。

注 1:次级兼容的情况下,组合产生的衍生作品整体遵循同一开源许可证的约束,但在单独使用原作品时,不影响原作品在原开源许可证下的授权。通常在变更下游衍生作品许可证或者与强著佐权型开源许可证授权的作品进行组合时,需要判断开源许可证是否满足次级兼容。

b) 组合兼容。开源许可证 A 授权的作品(无论是否经过修改)可与开源许可证 B 授权的作品合法地组合而不违反任一开源许可证时,则认为开源许可证 A 组合兼容开源许可证 B。

注 2:组合兼容情况下,组合产生的衍生作品整体并非遵循同一开源许可证的约束,而是各自依据其不同开源许可证分别授权。

10.3 开源许可证兼容性判定条件

不同兼容性场景的开源许可证兼容性判定条件不同。

a) 次级兼容的判定条件包括如下内容。

1) 授权条件是否存在冲突。

即衍生作品所遵循许可证的授权条件,是否满足该衍生作品中原作品的原开源许可证对于衍生作品的授权条件。影响次级兼容的授权条件通常包括但不限于衍生作品的再授权方式、网络部署公开源码、增强归属、明确接受许可、专利诉讼终止。其中,网络部署公开源码是指使用许可作品或其衍生作品通过网络交互的方式给他人提供在线服务时对公开其源码的要求;增强归属是指分发许可作品或其衍生作品时对以某种特定的形式声明软件的版权信息和作者的要求;明确接受许可是指分发许可作品或其衍生作品时,贡献者应做出合理的努力,以获得用户对许可证条款的明确同意;专利诉讼终止是指禁止任何人就许可作品或其衍生作品发起有关专利诉讼的要求,否则将终止该用户在该许可证下获得的专利权。

示例 1:Apache-2.0 包含专利诉讼终止条件使其不兼容 GPL-2.0。

2) 是否适用后续版本许可证。

开源许可证是否允许许可作品或衍生作品在其许可证的后续版本下再授权。一些开源许可证在条款中说明,该版本可使用其后续版本再授权;也有一些许可证明确除非原始作者特别声明,只允许在获得该许可作品时使用的特定版本许可证下再授权。

示例 2：EPL-2.0 中明确，在新版本许可证发布后，贡献者可选择在新版本下分发许可作品。

3） 是否允许使用次级许可证再授权。

次级许可证条款是开源许可证中明确规定的特别条款，通常允许开源许可证下授权的许可作品与次级许可证（通常是著佐权型开源许可证）授权的代码进行组合，且产生的衍生作品可使用次级许可证再授权。

示例 3：MPL-2.0 允许许可作品与其明确的次级许可证授权的作品组合，并根据该次级许可证额外分发许可作品。

b） 组合兼容的判定条件仅包括：衍生作品所包含的各部分作品的再授权方式是否存在冲突。

注：在不同著佐权型开源许可证授权下的多个作品，如每个作品的开源许可证均要求与其组合形成衍生作品的其他作品部分，也均应在相同许可证下进行再授权，则因无法同时合法满足每个许可证要求而不能进行组合。

附 录 A
（资料性）
木兰宽松许可证，第2版

木兰宽松许可证，第2版 2020年1月 http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2 您对“软件”的复制、使用、修改及分发受木兰宽松许可证，第2版（“本许可证”）的如下条款的约束： 0.定义 “软件”是指由“贡献”构成的许可在“本许可证”下的程序和相关文档的集合。 “贡献”是指由任一“贡献者”许可在“本许可证”下的受版权法保护的作品。 “贡献者”是指将受版权法保护的作品许可在“本许可证”下的自然人或“法人实体”。 “法人实体”是指提交贡献的机构及其“关联实体”。 “关联实体”是指，对“本许可证”下的行为方而言，控制、受控制或与其共同受控制的机构，此处的控制是指有受控方或共同受控方至少50%直接或间接的投票权、资金或其他有价证券。 1.授予版权许可 每个“贡献者”根据“本许可证”授予您永久性的、全球性的、免费的、非独占的、不可撤销的版权许可，您可以复制、使用、修改、分发其“贡献”，不论修改与否。 2.授予专利许可 每个“贡献者”根据“本许可证”授予您永久性的、全球性的、免费的、非独占的、不可撤销的（根据本条规定撤销除外）专利许可，供您制造、委托制造、使用、许诺销售、销售、进口其“贡献”或以其他方式转移其“贡献”。前述专利许可仅限于“贡献者”现在或将来拥有或控制的其“贡献”本身或其“贡献”与许可“贡献”时的“软件”结合而将必然会侵犯的专利权利要求，不包括对“贡献”的修改或包含“贡献”的其他结合。如果您或您的“关联实体”直接或间接地，就“软件”或其中的“贡献”对任何人发起专利侵权诉讼（包括反诉或交叉诉讼）或其他专利维权行动，指控其侵犯专利权，则“本许可证”授予您对“软件”的专利许可自您提起诉讼或发起维权行动之日终止。 3.无商标许可 “本许可证”不提供对“贡献者”的商品名称、商标、服务标志或产品名称的商标许可，但您为满足第4条规定的声明义务而必须使用除外。 4.分发限制 您可以在任何媒介中将“软件”以源程序形式或可执行形式重新分发，不论修改与否，但您必须向接收者提供“本许可证”的副本，并保留“软件”中的版权、商标、专利及	Mulan Permissive Software License, Version 2 (Mulan PSL v2) January 2020 http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2 Your reproduction, use, modification and distribution of the Software shall be subject to Mulan PSL v2 (this License) with the following terms and conditions: 0.Definition Software means the program and related documents which are licensed under this License and comprise all Contribution(s). Contribution means the copyrightable work licensed by a particular Contributor under this License. Contributor means the Individual or Legal Entity who licenses its copyrightable work under this License. Legal Entity means the entity making a Contribution and all its Affiliates. Affiliates means entities that control, are controlled by, or are under common control with the acting entity under this License, 'control' means direct or indirect ownership of at least fifty percent (50%) of the voting power, capital or other securities of controlled or commonly controlled entity. 1.Grant of Copyright License Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to you a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive, irrevocable copyright license to reproduce, use, modify, or distribute its Contribution, with modification or not. 2.Grant of Patent License Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to you a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive, irrevocable (except for revocation under this Section) patent license to make, have made, use, offer for sale, sell, import or otherwise transfer its Contribution, where such patent license is only limited to the patent claims owned or controlled by such Contributor now or in future which will be necessarily infringed by its Contribution alone, or by combination of the Contribution with the Software to which the Contribution was contributed. The patent license shall not apply to any modification of the

（续）

免责声明。 5.免责声明与责任限制 “软件”及其中的“贡献”在提供时不带任何明示或默示的担保。在任何情况下，“贡献者”或版权所有者不对任何人因使用“软件”或其中的“贡献”而引发的任何直接或间接损失承担责任，不论因何种原因导致或者基于何种法律理论，即使其曾被建议有此种损失的可能性。 6.语言 “本许可证”以中英文双语表述，中英文版本具有同等法律效力。如果中英文版本存在任何冲突不一致，以中文版为准。 条款结束 如何将木兰宽松许可证，第2版，应用到您的软件 如果您希望将木兰宽松许可证，第2版，应用到您的新软件，为了方便接收者查阅，建议您完成如下三步： 1.请您补充如下声明中的空白，包括软件名、软件的首次发表年份以及您作为版权人的名字； 2.请您在软件包的一级目录下创建以“LICENSE”为名的文件，将整个许可证文本放入该文件中； 3.请将如下声明文本放入每个源文件的头部注释中。	Contribution，and any other combination which includes the Contribution.If you or your Affiliates directly or indirectly institute patent litigation（including a cross claim or counterclaim in a litigation）or other patent enforcement activities against any individual or entity by alleging that the Software or any Contribution in it infringes patents，then any patent license granted to you under this License for the Software shall terminate as of the date such litigation or activity is filed or taken. 3.No Trademark License No trademark license is granted to use the trade names，trademarks，service marks，or product names of Contributor，except as required to fulfill notice requirements in section 4. 4.Distribution Restriction You may distribute the Software in any medium with or without modification，whether in source or executable forms，provided that you provide recipients with a copy of this License and retain copyright，patent，trademark and disclaimer statements in the Software. 5.Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability THE SOFTWARE AND CONTRIBUTION IN IT ARE PROVIDED WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND，EITHER EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL ANY CONTRIBUTOR OR COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES，INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT，OR INDIRECT，SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR THE CONTRIBUTION IN IT，NO MATTER HOW IT’S CAUSED OR BASED ON WHICH LEGAL THEORY，EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 6.Language THIS LICENSE IS WRITTEN IN BOTH CHINESE AND ENGLISH，AND THE CHINESE VERSION AND ENGLISH VERSION SHALL HAVE THE SAME LEGAL EFFECT.IN THE CASE OF DIVERGENCE BETWEEN THE CHINESE AND ENGLISH VERSIONS，THE CHINESE VERSION SHALL PREVAIL.

（续）

	END OF THE TERMS AND CONDITIONS How to Apply the Mulan Permissive Software License, Version 2 (Mulan PSL v2) to Your Software To apply the Mulan PSL v2 to your work, for easy identification by recipients, you are suggested to complete following three steps: i. Fill in the blanks in following statement, including insert your software name, the year of the first publication of your software, and your name identified as the copyright owner; ii. Create a file named "LICENSE" which contains the whole context of this License in the first directory of your software package; iii. Attach the statement to the appropriate annotated syntax at the beginning of each source file.
Copyright (c) [Year] [name of copyright holder] [Software Name] is licensed under Mulan PSL v2. You can use this software according to the terms and conditions of the Mulan PSL v2. You may obtain a copy of Mulan PSL v2 at: http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2 THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the Mulan PSL v2 for more details.	

附 录 B
（资料性）
木兰公共许可证，第2版

木兰公共许可证，第2版 2021年5月 http://license.coscl.org.cn/MulanPubL-2.0 您对“贡献”的复制、使用、修改及分发受木兰公共许可证，第2版（以下简称“本许可证”）的如下条款的约束： 0.定义 “贡献”是指由“贡献者”许可在“本许可证”下的受版权法保护的作品，包括最初“贡献者”许可在“本许可证”下的作品及后续“贡献者”许可在“本许可证”下的“衍生作品”。 “贡献者”是指将受版权法保护的作品许可在“本许可证”下的自然人或“法人实体”。 “法人实体”是指提交贡献的机构及其“关联实体”。 “关联实体”是指，对“本许可证”下的行为方而言，控制、受控制或与其共同受控制的机构，此处的“控制”是指拥有受控方或共同受控方至少50%直接或间接的投票权、资金或其他有价证券。 “衍生作品”是指基于“贡献”创作的作品，具体包括对全部或部分“贡献”进行修改、重写、翻译、注释、组合或与之链接（包括动态链接或静态链接）而形成的作品。仅与“贡献”进行进程间通信或系统调用的作品是独立作品，不属于“衍生作品”。 “对应源代码”是指生成、安装和（对于可执行作品）运行目标代码所需的所有源文件和与之关联的接口定义文件，以及控制这些活动的脚本，但不包括编译环境、编译工具、云服务平台（如果有）。 “分发”是指通过任何媒介向他人提供“贡献”或“衍生作品”的行为，以及利用“贡献”或“衍生作品”通过网络远程给用户提供服务的行为，例如：通过利用“贡献”或“衍生作品”搭建的云服务平台提供在线服务的行为。 1.授予版权许可 每个“贡献者”根据“本许可证”授予您永久性的、全球性的、免费的、非独占的、不可撤销的版权许可，您可以复制、使用、修改、“分发”其“贡献”或“衍生作品”，不论修改与否。 2.授予专利许可 每个“贡献者”根据“本许可证”授予您永久性的、全球性的、免费的、非独占的、不可撤销的（根据本条规定撤销的情形除外）专利许可，供您使用、制造、委托制造、销售、许诺销售、进口其“贡献”或以其他方式转移其“贡献”。前述专利许可仅限于“贡献者”现在或将来拥有或控制的其	Mulan Public License，Version 2（Mulan PubL v2） May 2021 http://license.coscl.org.cn/MulanPubL-2.0 Your reproduction，use，modification and Distribution of the Contribution shall be subject to Mulan Public License，Version 2（this License）with following terms and conditions： 0.Definition Contribution means the copyrightable work licensed by a particular Contributor under this License，including the work licensed by the initial Contributor under this License and its Derivative Work licensed by any subsequent Contributor under this License. Contributor means the Individual or Legal Entity who licenses its copyrightable work under this License. Legal Entity means the entity making a Contribution and all its Affiliates. Affiliates means entities that control，are controlled by，or are under common control with the acting entity under this License，′control′ means direct or indirect ownership of at least fifty percent（50%）of the voting power，capital or other securities of controlled or commonly controlled entity. Derivative Work means works created based on Contribution，specifically including works formed by modifying，rewriting，translating，annotating，combining or linking to all or part of Contribution（including dynamic linking or static linking）.Works which only communicate with Contribution through inter-process communication or system call，are independent works，rather than Derivative Work. Corresponding Source Code means all the source code needed to generate，install，and（for an executable work）run the object code including the interface definition files associated with source files for the work，and scripts to control those activities，excluding of compilation environment and compilation tools，cloud services platform（if any）. Distribute（or Distribution）means the act of making the Contribution or Derivative Work available to others through any medium，and using the Contribution or Derivative Work to provide online services to users，such

（续）

“贡献”中的专利权利要求，而不包括仅因您对“贡献”的修改而将必然会侵犯到的专利权利要求。如果您或您的“关联实体”直接或间接地，就“贡献”对任何人发起专利侵权诉讼（包括在诉讼中提出反诉请求或交叉请求）或发起其他专利维权行动，则“贡献者”根据“本许可证”授予您的专利许可自您发起专利诉讼或专利维权行动之日终止。 3.无商标许可 “贡献者”在“本许可证”下不提供对其商品名称、商标、服务标识或产品名称的商标许可，但您为满足第4条规定的声明义务而必须使用的情形除外。 4.分发限制 您可以将您接收到的“贡献”或您的“衍生作品”以源程序形式或可执行形式重新“分发”，但必须满足下列条件： (1)您必须向接收者提供“本许可证”的副本，并保留“贡献”中的版权、商标、专利及免责声明；并且， (2)如果您“分发”您接收到的“贡献”，您必须使用“本许可证”提供该“贡献”的源代码副本；如果您“分发”您的“衍生作品”，您必须： (i)随“衍生作品”提供使用“本许可证”“分发”的您的“衍生作品”的“对应源代码”。如果您通过下载链接提供前述“对应源代码”，则您应将下载链接地址置于“衍生作品”或其随附文档中的明显位置，有效期自该“衍生作品”“分发”之日起不少于三年，并确保接收者可以获得“对应源代码”；或者， (ii)随“衍生作品”向接收者提供一个书面要约，表明您愿意提供根据“本许可证”“分发”的您“衍生作品”的“对应源代码”。该书面要约应置于“衍生作品”中的明显位置，并确保接收者根据书面要约可获取“对应源代码”的时间从您接到该请求之日起不得超过三个月，且有效期自该“衍生作品”“分发”之日起不少于三年。 5.违约与终止 如果您违反“本许可证”，任何“贡献者”有权书面通知您终止其根据“本许可证”授予您的许可。该“贡献者”授予您的许可自您接到其终止通知之日起终止。仅在如下两种情形下，即使您收到“贡献者”的通知也并不终止其授予您的许可： (1)您在接到该终止通知之前已停止所有违反行为； (2)您是首次收到该“贡献者”根据“本许可证”发出的书面终止通知，并且您在收到该通知后30天内已停止所有违反行为。 只要您下游的接收者遵守“本许可证”的相关规定，即使您在“本许可证”下被授予的许可终止，不影响下游的接收者根据“本许可证”享有的权利。	as the act of providing online services through a cloud service platform built using Contributions or Derivative Works. 1.Grant of Copyright License Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to you a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive, irrevocable copyright license to reproduce, use, modify, or Distribute its Contribution or Derivative Work, with modification or not. 2.Grant of Patent License Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to you a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive, irrevocable (except for revocation under this Section) patent license to use, make, have made, sell, offer for sale, import or otherwise transfer its Contribution, where such patent license is only limited to the patent claims owned or controlled by such Contributor now or in future which will be necessarily infringed by its Contribution alone, excluding of any patent claims solely be infringed by your modification. If you or your Affiliates directly or indirectly institute patent litigation (including a cross claim or counterclaim in a litigation) or other patent enforcement activities against any individual or entity by alleging that any Contribution infringes patents, then any patent license granted to you under this License for the Contribution shall terminate as of the date such litigation or activity is filed or taken. 3.No Trademark License No trademark license is granted to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of Contributor, except as required to fulfill notice requirements in Section 4. 4.Distribution Restriction You may Distribute the Contribution you received or your Derivative Work, whether in source or executable forms, provided that you meet the following conditions: 1) You must provide recipients with a copy of this License and retain copyright, trademark, patent and disclaimer statements in the Contribution; and, 2) If you Distribute the Contribution you received, you must provide copies of the Contribution′s source code under this License;

（续）

6.例外 如果您将“贡献”与采用 GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3（以下简称“AGPLv3”）或其后续版本的作品结合形成新的“衍生作品”，且根据“AGPLv3”或其后续版本的要求您有义务将新形成的“衍生作品”以“AGPLv3”或其后续版本进行许可的，您可以根据“AGPLv3”或其后续版本进行许可，只要您在“分发”该“衍生作品”的同时向接收者提供“本许可证”的副本，并保留“贡献”中的版权、商标、专利及免责声明。但任何“贡献者”不会因您选择“AGPLv3”或其后续版本而授予该“衍生作品”的接收者更多权利。 7.免责声明与责任限制 “贡献”在提供时不带有任何明示或默示的担保。在任何情况下，“贡献者”或版权人不对任何人因使用“贡献”而引发的任何直接或间接损失承担任何责任，不论该等损失因何种原因导致或者基于何种法律理论，即使其曾被告知有该等损失的可能性。 8.语言 “本许可证”以中英文双语表述，中英文版本具有同等法律效力。如果中英文版本存在任何不一致，以中文版为准。 条款结束 如何将木兰公共许可证，第 2 版，应用到您的软件 如果您希望将木兰公共许可证，第 2 版，应用到您的软件，为了方便接收者查阅，建议您完成如下三步： 1.请您补充如下声明中的空白，包括软件名、软件的首次发表年份以及您作为版权人的名字； 2.请您在软件包的一级目录下创建以“LICENSE”为名的文件，将整个许可证文本放入该文件中； 3.请将如下声明文本放入每个源文件的头部注释中。	If you Distribute your Derivative Work, you have to: (i) accompanying the Derivative work, provide recipients with Corresponding Source Code of your Derivative Work under this License. If you provide the Corresponding Source Code through a download link, you should place such link address prominently in the Derivative Work or its accompanying documents, and be valid no less than three years from your Distribution of the particular Derivative Work, and ensure that the recipients can acquire the Corresponding Source Code through the link; or, (ii) accompanying the Derivative Work, provide recipients with a written offer indicating your willingness to provide the Corresponding Source Code of the Derivative Work licensed under this License. Such written offer shall be placed prominently in the Derivative Work or its accompanying documents. Without reasonable excuse, the recipient shall be able to acquire the Corresponding Source code of the Derivative work for no more than three months from your receipt of a valid request, and be valid no less than three years from your Distribution of the particular Derivative Work. 5.Breach and Termination If you breach this License, any Contributor has the right to notify you in writing to terminate its license granted to you under this License. The license granted to you by such Contributor terminates upon your receipt of such notice of termination. Notwithstanding the foregoing, your license will not be terminated even if you receive a notice of termination from Contributor, provided that: 1) you have cured all the breaches prior to receiving such notice of termination; or, 2) it's your first time to receive a notice of termination from such Contributor pursuant to this License, and you have cured all the breaches within 30 days of receipt of such notice. Termination of your license under this License shall not affect the downstream recipient's rights under this License, provided that the downstream recipient complies with this License. 6.Exceptions If you combine Contribution or your Derivative Work with a work licensed under the GNU AFFERO

（续）

	GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3 (hereinafter referred to as "AGPLv3") or its subsequent versions, and according to the AGPLv3 or its subsequent versions, you have an obligation to make the combined work to be licensed under the corresponding license, you can license such combined work under the license, provided that when you Distribute the combined work, you also provide a copy of this License to the recipients, and retain copyright, trademarks, patents, and disclaimer statements in the Contribution. No Contributor will grant additional rights to the recipients of the combined work for your license under AGPLv3 or its subsequent versions. 7.Disclaimer of Warranty and Limitation of liability CONTRIBUTION ARE PROVIDED WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL ANY CONTRIBUTOR OR COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT, OR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OR INABILITY TO USE THE CONTRIBUTION, NO MATTER HOW IT'S CAUSED OR BASED ON WHICH LEGAL THEORY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 8.Language THIS LICENSE IS WRITTEN IN BOTH CHINESE AND ENGLISH, AND THE CHINESE VERSION AND ENGLISH VERSION SHALL HAVE THE SAME LEGAL EFFECT. IN THE CASE OF DIVERGENCE BETWEEN THE CHINESE AND ENGLISH VERSIONS, THE CHINESE VERSION SHALL PREVAIL. END OF THE TERMS AND CONDITIONS How to apply the Mulan Public License, Version 2 (Mulan PubL v2), to your software To apply the Mulan Public License, Version 2 to your work, for easy identification by recipients, you are suggested to complete following three steps: i. Fill in the blanks in following statement, including insert your software name, the year of the first publication of your software, and your name identified as the copyright owner;

（续）

	ii. Create a file named "LICENSE" which contains the whole context of this License in the first directory of your software package; iii. Attach the statement to the appropriate annotated syntax at the beginning of each source file.
Copyright(c)[Year] [name of copyright holder] [Software Name] is licensed under Mulan PubL v2. You can use this software according to the terms and conditions of the Mulan PubL v2. You may obtain a copy of Mulan PubL v2 at: http://license.coscl.org.cn/MulanPubL-2.0 THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the Mulan PubL v2 for more details.	

附 录 C
（资料性）
常见开源许可证术语中英文对照

著作权/版权	copyright
著佐权	copyleft
版权所有	All rights reserved
自由软件	free software
公共领域	public domain
许可证/协议	license
受本许可证约束	under this license
同协议下	the same license
条款与条件	terms and conditions
次级许可证	secondary license
许可方	licensor
被许可方	licensee
贡献者	contributor
著作权人	copyright holder
接收者	recipients
法人实体	legal entity
交易实体	entity transaction
作品	work/works
许可作品	Work/Program/Software/Covered Work/Package/The Library
衍生作品	Derivative Works/work based on the Program
组合作品	Combined Work/Larger Work
标准版本	Standard Version
修改版本	Modified Version/Modified Works
贡献	contribution
源代码	source code/corresponding source/source
源码形式	source forms
目标代码	object code/object/executable code/compiled binary
可执行形式	compiled forms/binary forms/Non-Source forms/executable form
组合	combine
链接	linking/link
聚合	aggregate/aggregating
专利权/专利权利要求	patent/patent claims
版权许可	grant of copyright license
专利许可	grant of patent license
直接专利侵权	direct patent infringement
专利共同侵权	contributory patent infringement
专利诉讼	patent litigation
权限	permission

复制	reproduction/copy
修改/更改	modification/modify/change
分发	distribute/convey/distribution/redistribution
传播	propagate
逐字副本	verbatim copies
分发费用	distributor fee
版税	licensing fees
免费	without fee/free of charge
前提条件是	provided that
遵守	subject to
义务/限制	requirements/obligations/responsibilities
权利不受限制	without limitation the rights
转授/再授权	sublicense
公开源码	disclose source/source available
注明变更	state changes
版权声明	copyright notice
适当的法律通知	appropriate legal notices
进一步限制	further restrictions
义务对等	propagate reciprocity of the obligation
许可违规	violation of this License
个人使用	private use
商业分发	commercial distribution
商业应用	commercial use
商标使用	Trademark use
保修维护	warranty
无担保	disclaimer of warranty/NO WARRANTY/without warranty
免责声明	disclaimer of liability/disclaimer
责任限制	limiting liability/limitation of liability
按原样	AS IS

附 录 D
（资料性）
关于本文件引用的开源许可证 SPDX 短标识符

AFL-3.0	Academic Free License v3.0
AGPL-3.0	GNU Affero General Public License v3.0
Apache-2.0	Apache License 2.0
BSD-4-Clause	BSD 4-Clause "Original" or "Old" License
CDDL-1.0	Common Development and Distribution License 1.0
CECILL-2.1	CeCILL Free Software License Agreement v2.1
Elastic-2.0	Elastic License 2.0
EPL-2.0	Eclipse Public License 2.0
GPL-2.0	GNU General Public License v2.0
GPL-3.0	GNU General Public License v3.0
LGPL-2.1	GNU Lesser General Public License v2.1
MIT	MIT License
MPL-2.0	Mozilla Public License 2.0
MulanPSL-2.0	Mulan Permissive Software License，Version 2
MulanPubL-2.0	Mulan Public License，Version 2
OSL-3.0	Open Software License 3.0
Ruby	Ruby License
SSPL-1.0	Server Side Public License，v 1

附 录 E
（资料性）
常见开源许可证间兼容示例

E.1 Apache-2.0 次级兼容 GPL-3.0

在与强著佐权型开源许可证授权的作品组合时，Apache-2.0 次级兼容 GPL-3.0，Apache-2.0 授权的作品可与 GPL-3.0 授权的作品组合，组合作品的整体遵循 GPL-3.0 约束，见表 E.1。

注：见 https://www.apache.org/foundation/license-faq.html#GPL。

E.2 Apache-2.0 不兼容 GPL-2.0

Apache-2.0 包含专利诉讼终止条件，而 GPL-2.0 不包含此条件，且要求不能有进一步限制，Apache 授权的作品无法在满足 Apache-2.0 的前提下遵循 GPL-2.0，因此 Apache-2.0 授权的作品不能与 GPL-2.0 授权的作品组合。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#apache2。

E.3 MIT 次级兼容 Apache-2.0

在变更下游衍生作品许可证时，MIT 授权作品的下游衍生作品可直接变更为 Apache-2.0 授权；而 Apache-2.0 授权作品的下游衍生作品通常无法直接变更为 MIT 授权，因为 Apache-2.0 包含了保留归属和添加修改声明的条款，是为了保护原作者的声望不受衍生作品影响，使得原作者的署名不被删除及衍生作品的修改被记录，下游衍生作品的许可证需满足 Apache-2.0 对后续衍生作品的要求。

E.4 Apache-2.0 组合兼容 MPL-2.0

Apache-2.0 授权的作品(A)和 MPL-2.0 授权的作品(B)进行组合，组合作品可使用 MPL-2.0 授权并分发，只要满足组合作品中 A 仍遵循 Apache-2.0 授权。

注：见 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/FAQ/。

E.5 CDDL-1.0 与 GPL-3.0 互不兼容

著佐权型开源许可证授权作品的下游衍生作品需采用其相同或兼容许可证进行再授权，CDDL-1.0 与 GPL-3.0 均为著佐权型开源许可证，且均不包含次级许可证条款，因此 CDDL-1.0 与 GPL-3.0 互不兼容。

E.6 AGPL-3.0 不兼容 GPL-3.0

AGPL-3.0 是在 GPL-3.0 的基础上增加了第 13 节，允许 AGPL-3.0 授权的网络软件的用户可获得该网络软件的源代码，AGPL-3.0 不兼容 GPL-3.0，即您无法将 AGPL-3.0 授权的软件按照 GPL-3.0 进行分发。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#AGPLv3.0。

E.7 BSD-4-Clause 不兼容 GPL-2.0

BSD-4-Clause 包含增强归属信息，即所谓的“广告条款”(All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:This product includes software developed by the organization.)，使得 BSD-4-Clause 不兼容 GPL-2.0。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OriginalBSD。

E.8 AFL-3.0 不兼容 GPL

AFL-3.0 授权的软件要求软件发布者获得软件用户对许可证条款的明确同意，使得 AFL-3.0 不兼容 GPL。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#AcademicFreeLicense。

E.9 GPL-2.0+兼容 GPL-3.0

采用 GPL-2.0 及后续版本许可证（GPL-2.0+）授权的作品可与 GPL-3.0 许可证授权的作品组合，所形成的衍生作品以 GPL-3.0 整体授权，因此 GPL-2.0+兼容 GPL-3.0。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility。

E.10 MPL-2.0 兼容 GPL-2.0

MPL-2.0 包含次级许可证条款，明确特定情况下组合形成的衍生作品整体可使用 GPL-2.0 许可证再分发，因此 MPL-2.0 兼容 GPL-2.0。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#MPL-2.0。

E.11 GPL-2.0 不兼容 GPL-3.0

GPL-2.0 与 GPL-3.0 均要求与其组合形成的衍生作品的其他作品部分使用相同许可证，故组合 GPL-2.0 与 GPL-3.0 授权的软件将存在无法调和的冲突，两者无法组合兼容。

注：见 https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html#GPLv2。

表 E.1 主流开源许可证兼容性列表

入站许可证 A	出站许可证 B										
	MIT	BSD-3-Clause	Mulan PSL-2.0	Apache-2.0	EPL-2.0	MPL-2.0	LGPL-2.1	GPL-2.0	GPL-3.0	AGPL-3.0	Mulan PubL-2.0
MIT	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1	1	1
BSD-3-Clause	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1	1	1
MulanPSL-2.0	2	2	1,2	1,2	1,2	1,2	0	1	1	1	1
Apache-2.0	2	2	2	1,2	2	2	0	0	1	1	0
EPL-2.0	2	2	2	2	1,2	2	0	0	0	0	0
MPL-2.0	2	2	2	2	2	1,2	1	1	1	1	0
LGPL-2.1	2	2	2	2	2	2	1,2	1,2	1,2	0	0
GPL-2.0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0
GPL-3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	2	0
AGPL-3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0
MulanPubL-2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,2

出站许可证是指项目整体所采用的许可证，入站许可证是指项目中第三方组件的许可证；“1”表示许可证 A 次级兼容许可证 B，“2”表示许可证 A 组合兼容许可证 B，“0”表示不兼容，“1,2”表示许可证 A 可在不同场景下分别次级兼容或组合兼容许可证 B。

参 考 文 献

[1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语

[2] GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

[3] ISO/IEC 5962:2021 Software Package Data Exchange(SPDX)

[4] 中华人民共和国著作权法(1990年9月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》第一次修正,根据2010年2月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》第二次修正,根据2020年11月11日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》第三次修正).

[5] 中华人民共和国民法典(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过).

[6] 中华人民共和国商标法(1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,根据1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第一次修正 根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正,根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正,根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第四次修正).

[7] 中华人民共和国专利法(1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,根据1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第一次修正,根据2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第二次修正).

[8] 中华人民共和国国务院.中华人民共和国计算机软件保护条例(2001年12月20日中华人民共和国国务院令第339号公布,根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订,根据2013年1月30日《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第二次修订).

[9] 吴欣,武健宇,周明辉,王志强,杨丽蕴,开源许可证的选择:挑战和影响因素.软件学报,2022.33(01).

[10] Lawrence Rosen, Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law,2004.07.

[11] Andrew M.St.Laurent, Understanding Open Source and Free Software Licensing, 2004.08, ISBN:9780596005818.

[12] Meeker, Heather J., The Open Source Alternative, 2008.02.

[13] Van Lindberg, Intellectual Property and Open Source, 2008.07.

[14] Heather Meeker, Open (Source) for Business: A Practical Guide to Open Source Software, 2020.03.

[15] Lerner, J., The Scope of Open Source Licensing. Journal of Law, Economics, and Organization, 2005.21(1): p.20-56.

[16] Frequently Answered Questions-Open Source Initiative, https://opensource.org/faq/#osd.

[17] Licenses-GNU Project-Free Software Foundation, https://www.gnu.org/licenses/.

[18] Apache Licensing and Distribution FAQ, https://www.apache.org/foundation/license-

faq.html.

[19] MPL 2.0 FAQ-Mozilla,https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/FAQ/.

[20] 中国开源云联盟-木兰开源许可证(coscl.org.cn),http://license.coscl.org.cn/.